

Rasyonel Sayılar

İki tam sayının oranı biçiminde ifade edilebilen sayılara **rasyonel sayılar** denir.

- a ve b birer tam sayı ve $b \neq 0$ olmak üzere, $\frac{a}{b}$ şeklinde yazılabilen tüm sayılardır.
- Rasyonel sayılar kümesi $\mathbb{Q}$ sembolü ile gösterilir.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z} \text{ ve } b \neq 0 \right\}$$

Kesir

Bir bütünün eş parçalarından belirli bir miktarını göstermeye yarayan ifadelere **kesir** denir.

$$\text{Kesir} = \frac{a \leftarrow \mathbf{Pay} \text{ (Alınan veya taranan eş parça sayısı)}}{b \leftarrow \mathbf{Payda} \text{ (Bütünün bölündüğü toplam eş parça sayısı)}}$$

(Burada $b \neq 0$ olmalıdır.)

Basit Kesir

Payı paydasından mutlak değerce küçük olan kesirlere **basit kesir** denir.

$b \neq 0$ olmak üzere, $\frac{a}{b}$ kesrinin basit kesir olması için:

$$|a| < |b|$$

veya eşdeğer olarak kesrin değeri -1 ile 1 arasında olmalıdır:

$$-1 < \frac{a}{b} < 1$$

$$\begin{pmatrix} \square \\ \square \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \square \\ \square \end{pmatrix}$$

Soru:

Yukarıdaki kutuların içine -8 , -2 , 3 ve 12 sayıları, her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirilecektir.

Buna göre, elde edilebilecek **en büyük** tam sayı değeri ile **en küçük** tam sayı değerinin toplamı kaçtır?

- A) 1
B) 4
C) 9
D) 16
E) 17

Bileşik Kesir

Payının mutlak değeri, paydasının mutlak değerinden büyük veya eşit olan kesirlere **bileşik kesir** denir.

$b \neq 0$ olmak üzere, $\frac{a}{b}$ kesrinin bileşik kesir olması için:

$$|a| \geq |b|$$

veya eşdeğer olarak kesrin değeri:

$$\frac{a}{b} \geq 1 \quad \text{veya} \quad \frac{a}{b} \leq -1$$

<ÖRNEK>

x bir pozitif tam sayı olmak üzere,

- $\frac{12 - x}{8}$ ifadesi basit kesir
- $\frac{8}{x - 3}$ ifadesi bileşik kesir

olduğuna göre, x 'in alabileceği kaç farklı değer vardır?

Tam Sayılı Kesir

a tam sayı, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere:

- $a > 0$ ise $a\frac{b}{c} = a + \frac{b}{c} = \frac{a \cdot c + b}{c}$
- $a < 0$ ise $a\frac{b}{c} = a - \frac{b}{c} = \frac{a \cdot c - b}{c}$

Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Dönüştürme

Pozitif bir bileşik kesirde pay, paydaya bölünerek tam kısım ve kesir kısmı ayrılır:

$$a = b \cdot c + k \quad (0 \leq k < b)$$

Burada;

- a : Pay (Bölünen)
- b : Payda (Bölen)
- c : Tam Kısım (Bölüm)
- k : Kalan (Yeni Pay)

Dönüşüm Bağıntısı:

$$\frac{a}{b} = c + \frac{k}{b} = c\frac{b}{b} + \frac{k}{b}$$

Kesirlerde Geniřletme ve Sadeleřtirme

Bir kesrin pay ve paydasının sıfırdan farklı aynı tam sayı ile arpılmasına **geniřletme**, bölünmesine ise **sadeleřtirme** denir.

$k \in \mathbb{Z}$ ve $k \neq 0$ olmak üzere,

$$\frac{a}{b} = \frac{k \cdot a}{k \cdot b} \quad (\text{Geniřletme}) \qquad \frac{a}{b} = \frac{a : k}{b : k} \quad (\text{Sadeleřtirme})$$

Denk Kesirler

Bir kesrin geniřletilmesi veya sadeleřtirilmesiyle elde edilen, aynı deęeri ifade eden kesirlere **denk kesirler** denir.

$$\frac{a}{b} \equiv \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

<ÖRNEK>

Deęeri $\frac{3}{7}$ olan bir kesrin payına 6 eklenip paydasından 2 ıkarıldığında kesrin deęeri $\frac{3}{5}$ oluyor.

Buna göre, bařlangıtaki kesrin pay ve paydasının toplamı katır?

Rasyonel Sayılarda Dört İşlem

Toplama ve Çıkarma

Paydalar eşitlenir, paylar arasında işlem yapılır.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d - b \cdot c}{b \cdot d}$$

- $\frac{a}{b}$ sayısının toplama işlemine göre tersi $-\frac{a}{b}$ 'dir.

Çarpma

Pay ile pay, payda ile payda çarpılır.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

- $\frac{a}{b}$ sayısının çarpma işlemine göre tersi $\frac{b}{a}$ 'dır.

Bölme

Bölen kesir ters çevrilerek çarpma yapılır.

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

- Kesir Çizgisi Formatları:**

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

$$\frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{a \cdot c}{b}$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{b \cdot c}$$

<ÖRNEK>

$$\left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{30}\right)$$

işleminin sonucu kaçtır?

<ÖRNEK>

$$2 + \frac{6}{1 + \frac{8}{x-1}} = 4$$

olduğuna göre, x kaçtır?

<ÖRNEK>

$$\frac{0,05 \cdot \blacksquare + \frac{1}{4}}{\frac{\blacksquare}{20}} = \frac{7}{6}$$

olduğuna göre, $\blacksquare$ sembolünün yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 25
- E) 30

$$a = \frac{1}{5} + \frac{2}{7} + \frac{3}{11}$$

$$b = \frac{3}{5} + \frac{3}{7} + \frac{5}{11}$$

olduğuna göre, b sayısının a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $3 - a$

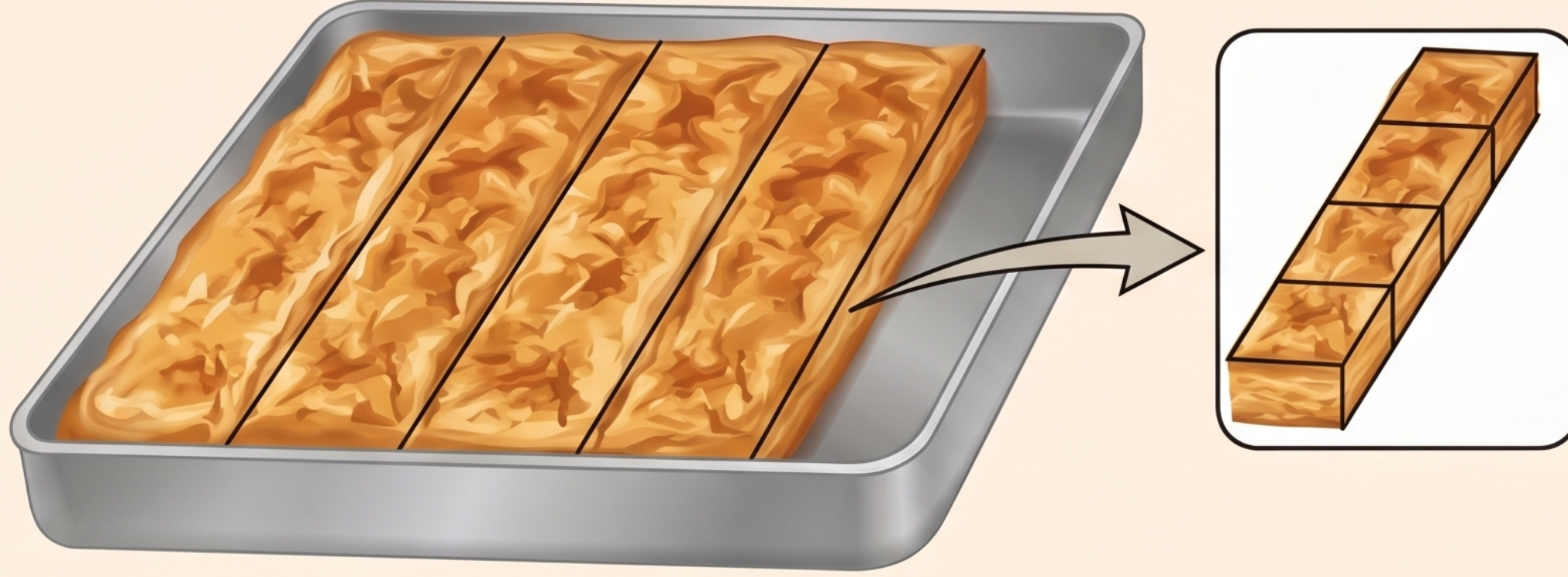
B) $3 - 2a$

C) $2a - 3$

D) $1 + 2a$

E) $4 - 2a$

Bir kafede hazırlanan dikdörtgen şeklindeki tepsi böreği, önce birbirine eş 5 büyük dilime ayrılmıştır.



Daha sonra bu büyük dilimlerden biri; Ali, Berk, Can ve Derya arasında eşit miktarda paylaştırılmıştır.

Buna göre, Can'ın aldığı börek miktarının tepsideki tüm böreğe oranı kaçtır?

A) $\frac{1}{10}$

B) $\frac{1}{15}$

C) $\frac{1}{20}$

D) $\frac{1}{25}$

E) $\frac{1}{30}$